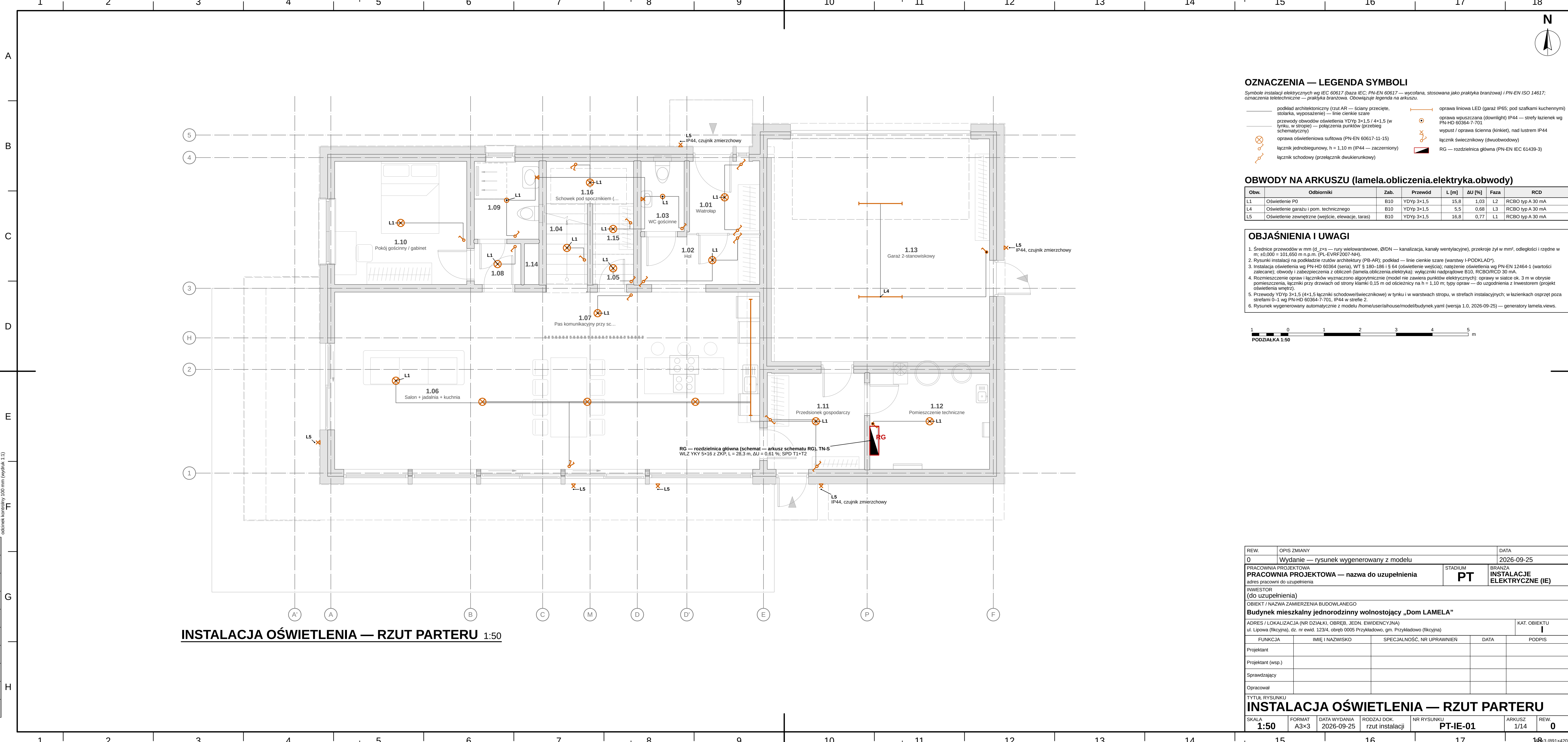


PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Lp.	Nr rys.	Tytuł rysunku	Skala	Format
1	PT-IE-01	INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT PARTERU	1:50	A3×3
2	PT-IE-02	INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT I PIĘTRA	1:50	A3×3
3	PT-IE-03	INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT II PIĘTRA	1:50	A3×3
4	PT-IE-04	GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT PARTERU	1:50	A3×3
5	PT-IE-05	GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT I PIĘTRA	1:50	A3×3
6	PT-IE-06	GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT II PIĘTRA	1:50	A3×3
7	PT-IE-07	TELETECHNIKA — RZUT PARTERU	1:50	A3×3
8	PT-IE-08	TELETECHNIKA — RZUT I PIĘTRA	1:50	A3×3
9	PT-IE-09	TELETECHNIKA — RZUT II PIĘTRA	1:50	A3×3
10	PT-IE-10	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA — RZUT DACHU	1:50	A3×3
11	PT-IE-11	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA — RZUT PARTERU (FALOWNIK, SPŁYNY)	1:50	A3×3
12	PT-IE-12	UZIOM I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE — RZUT PARTERU	1:50	A3×3
13	PT-IE-13	OCHRONA ODGROMOWA I WYRÓWNANIE POTENCJAŁÓW — RZUT DACHU	1:50	A3×3
14	PT-IE-14	SCHEMAT ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG	—	A3×3

PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS		
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU SPIS RYSUNKÓW						
SKALA —	FORMAT A4	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. spis	NR RYSUNKU PT-IE-00	ARKUSZ —	REW.



INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT PARTERU 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symboly instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

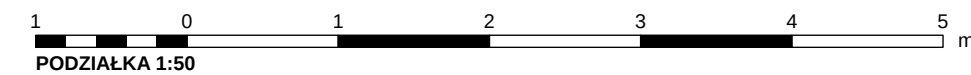
	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare		oprawa liniowa LED (garaż IP65; pod szafkami kuchennymi)
	przewody obwodów oświetlenia YDYp 3×1,5 / 4×1,5 (w tynku, w stropie) — połączenia punktów (przebieg schematyczny)		oprawa wpuszczana (downlight) IP44 — strefy łazienek wg PN-HD 60364-7-701
	oprawa oświetleniowa sufitowa (PN-EN 60617-11-15)		wypust / oprawa ścienna (kinkiet), nad lustrem IP44
	łącznik jednobiegunowy, h = 1,10 m (IP44 — zaczerpiony)		łącznik świecznikowy (dwubiegunowy)
	łącznik schodowy (przełącznik dwukierunkowy)		RG — rozdzielnica główna (PN-EN IEC 61439-3)

OBWODY NA ARKUSZU (lamela.obliczenia.elektryka.obwody)

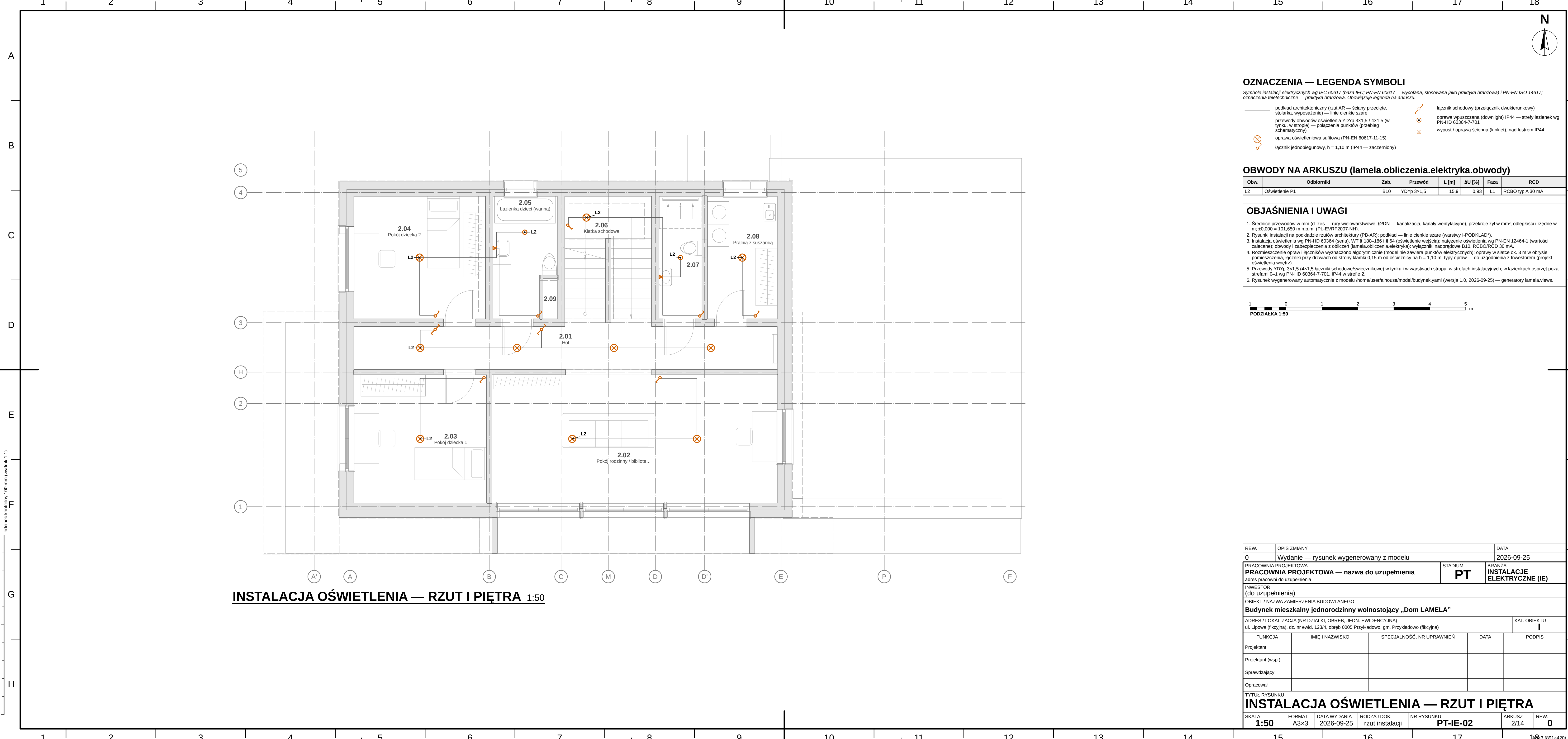
Obw.	Odbiorniki	Zab.	Przewód	L [m]	ΔU [%]	Faza	RCD
L1	Oświetlenie P0	B10	YDYp 3×1,5	15,8	1,03	L2	RCBO typ A 30 mA
L4	Oświetlenie garażu i pom. technicznego	B10	YDYp 3×1,5	5,5	0,68	L3	RCBO typ A 30 mA
L5	Oświetlenie zewnętrzne (wejście, elewacje, taras)	B10	YDYp 3×1,5	16,8	0,77	L1	RCBO typ A 30 mA

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Instalacja oświetlenia wg PN-HD 60364 (seria), WT § 180–186 i § 64 (oświetlenie wejścia); natężenie oświetlenia wg PN-EN 12464-1 (wartości zalecane); obwody i zabezpieczenia z obliczeń (lamela.obliczenia.elektryka); wyłączniki nadprądowe B10, RCBO/RCD 30 mA.
- Rozmieszczenie opraw i łączników wyznaczono algorytmicznie (model nie zawiera punktów elektrycznych); oprawy w siatce ok. 3 m w obrysie pomieszczenia, łączniki przy drzwiach od strony kłamki 0,15 m od ościeżnicy na h = 1,10 m; typy opraw — do uzgodnienia z inwestorem (projekt oświetlenia wnętrz).
- Przewody YDYp 3×1,5 (4×1,5 łączniki schodowe/świecznikowe) w tynku i w warstwach stropu, w strefach instalacyjnych; w łazienkach osprzęt poza strefami 0–1 wg PN-HD 60364-7-701, IP44 w strefie 2.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia	STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)
INWESTOR (do uzupełnienia)	OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”	
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI
Projektant		DATA
Projektant (wsp.)		PODPIS
Sprawdzający		
Opracował		
TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT PARTERU		
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-01	ARKUSZ 1/14
REW. 0		



OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symboly instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

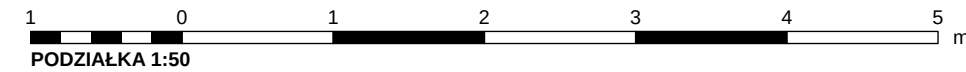
podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare	łącznik schodowy (przełącznik dwukierunkowy)
przewody obwodów oświetlenia YDYp 3×1,5 / 4×1,5 (w tynku, w stropie) — połączenia punktów (przebieg schematyczny)	oprawa wpuszczana (downlight) IP44 — strefy łazienek wg PN-HD 60364-7-701
oprawa oświetleniowa sufitowa (PN-EN 60617-11-15)	wypust / oprawa ścienna (kinkiet), nad lustrem IP44
łącznik jednobiegunowy, h = 1,10 m (IP44 — zaczerpiony)	

OBWODY NA ARKUSZU (lamela.obliczenia.elektryka.obwody)

Obw.	Odbiorniki	Zab.	Przewód	L [m]	ΔU [%]	Faza	RCD
L2	Oświetlenie P1	B10	YDYp 3×1,5	15,9	0,93	L1	RCBO typ A 30 mA

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Srednice przewodów w mm (d_z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne, przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁADY).
- Instalacja oświetlenia wg PN-HD 60364 (seria), WT § 180–186 i § 64 (oświetlenie wejścia); natężenie oświetlenia wg PN-EN 12464-1 (wartości zalecane); obwody i zabezpieczenia z obliczeń (lamela.obliczenia.elektryka); wyłączniki nadprądowe B10, RCBO/RCD 30 mA.
- Rozmieszczenie opraw i łączników wyznaczono algorytmicznie (model nie zawiera punktów elektrycznych); oprawy w siatce ok. 3 m w obrysie pomieszczenia, łączniki przy drzwiach od strony klatki 0,15 m od ościeżnicy na h = 1,10 m; typy opraw — do uzgodnienia z inwestorem (projekt oświetlenia wnętrz).
- Przewody YDYp 3×1,5 (4×1,5 łączniki schodowe/świecznikowe) w tynku i w warstwach stropu, w strefach instalacyjnych; w łazienkach osprzęt poza strefami 0–1 wg PN-HD 60364-7-701, IP44 w strefie 2.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia	STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)
INWESTOR (do uzupełnienia)	OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”	
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)	KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN
Projektant		DATA
Projektant (wsp.)		PODPIS
Sprawdzający		
Opracował		
TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT I PIĘTRA		
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-02	ARKUSZ 2/14
REW. 0		



OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symboly instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

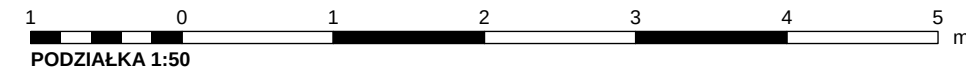
podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare	łącznik schodowy (przełącznik dwukierunkowy)
przewody obwodów oświetlenia YDYp 3×1,5 / 4×1,5 (w tynku, w stropie) — połączenia punktów (przebieg schematyczny)	oprawa wpuszczana (downlight) IP44 — strefy łazienek wg PN-HD 60364-7-701
oprawa oświetleniowa sufitowa (PN-EN 60617-11-15)	wypust / oprawa ścienna (kinkiet), nad lustrem IP44
łącznik jednobiegunowy, h = 1,10 m (IP44 — zaczerpiony)	

OBWODY NA ARKUSZU (lamela.obliczenia.elektryka.obwody)

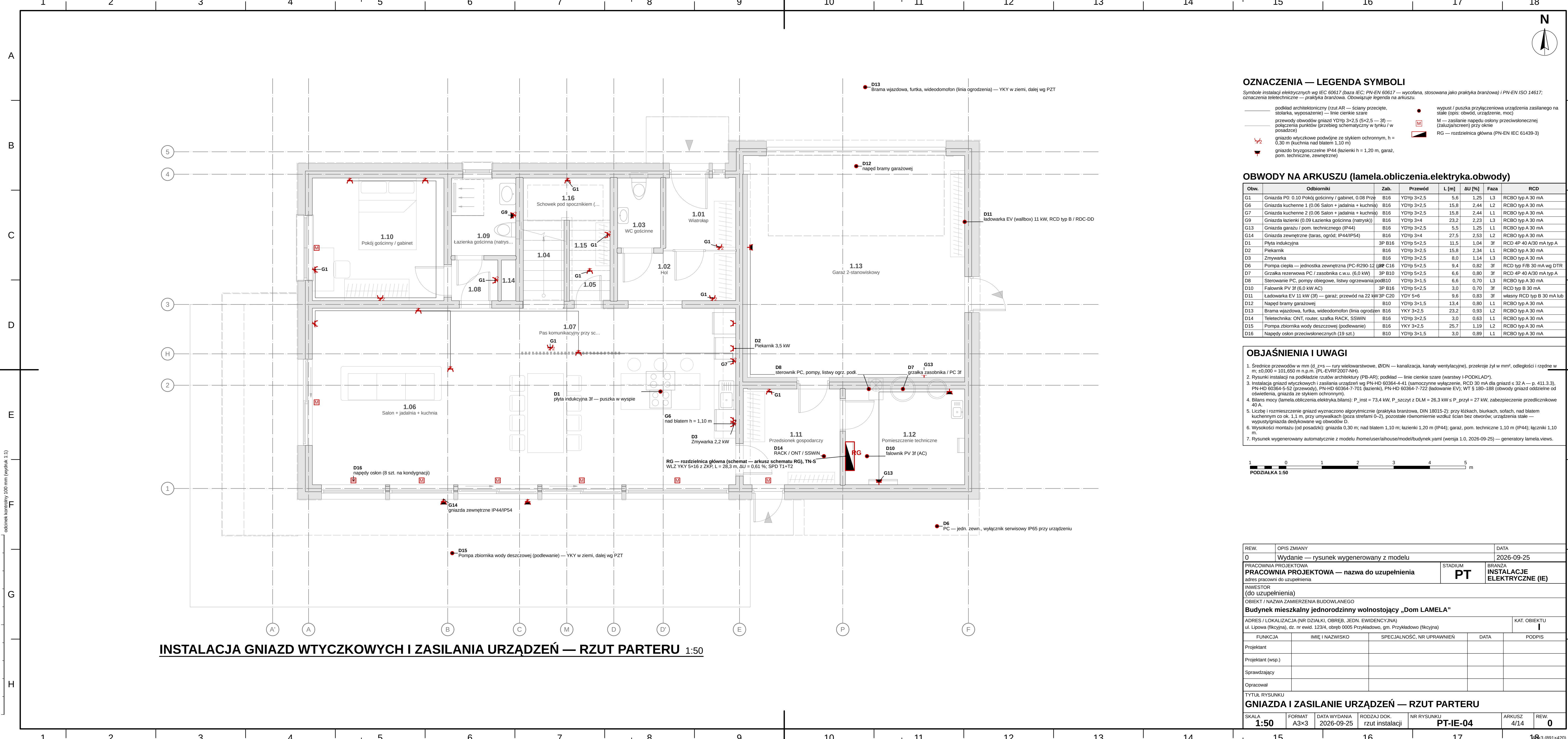
Obw.	Odbiorniki	Zab.	Przewód	L [m]	ΔU [%]	Faza	RCD
L3	Oświetlenie P2	B10	YDYp 3×1,5	27,8	1,05	L2	RCBO typ A 30 mA

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Srednice przewodów w mm (d_z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne, przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Instalacja oświetlenia wg PN-HD 60364 (seria), WT § 180–186 i § 64 (oświetlenie wejścia); natężenie oświetlenia wg PN-EN 12464-1 (wartości zalecane); obwody i zabezpieczenia z obliczeń (lamela.obliczenia.elektryka); wyłączniki nadprądowe B10, RCBO/RCD 30 mA.
- Rozmieszczenie opraw i łączników wyznaczono algorytmicznie (model nie zawiera punktów elektrycznych); oprawy w siatce ok. 3 m w obrysie pomieszczenia, łączniki przy drzwiach od strony klatki 0,15 m od ościeżnicy na h = 1,10 m; typy opraw — do uzgodnienia z Inwestorem (projekt oświetlenia wnętrz).
- Przewody YDYp 3×1,5 (4×1,5 łączniki schodowe/świecznikowe) w tynku i w warstwach stropu, w strefach instalacyjnych; w łazienkach osprzęt poza strefami 0–1 wg PN-HD 60364-7-701, IP44 w strefie 2.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.		OPIS ZMIANY		DATA	
0		Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT II PIĘTRA					
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-03	ARKUSZ 3/14
					REW. 0



INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH I ZASILANIA URZĄDZEŃ — RZUT PARTERU 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symboly instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

	podkład architektoniczny (rzut AR) — ściany, przecięcie, stolarka, wyposażenie		wypust / puszka przyłączeniowa urządzenia zasilanego na stałe (opis: obwód, urządzenie, moc)
	przewody obwodów gniazd YDYp 3×2,5 (5×2,5 — 3f) — połączenia punktów (przebieg schematyczny w tynku / w posadzce)		M — zasilanie napędu osłony przeciwsłonecznej (zaluza/screen) przy oknie
	gniazdo wtyczkowe podwójne ze stykiem ochronnym, h = 0,30 m (kuchnia nad blatem 1,10 m)		RG — rozdzielnica główna (PN-EN IEC 61439-3)
	gniazdo bryzgoszczelne IP44 (łazienki h = 1,20 m, garaż, pom. techniczne, zewnętrzne)		

OBWODY NA ARKUSZU (lamela.obliczenia.elektryka.obwody)

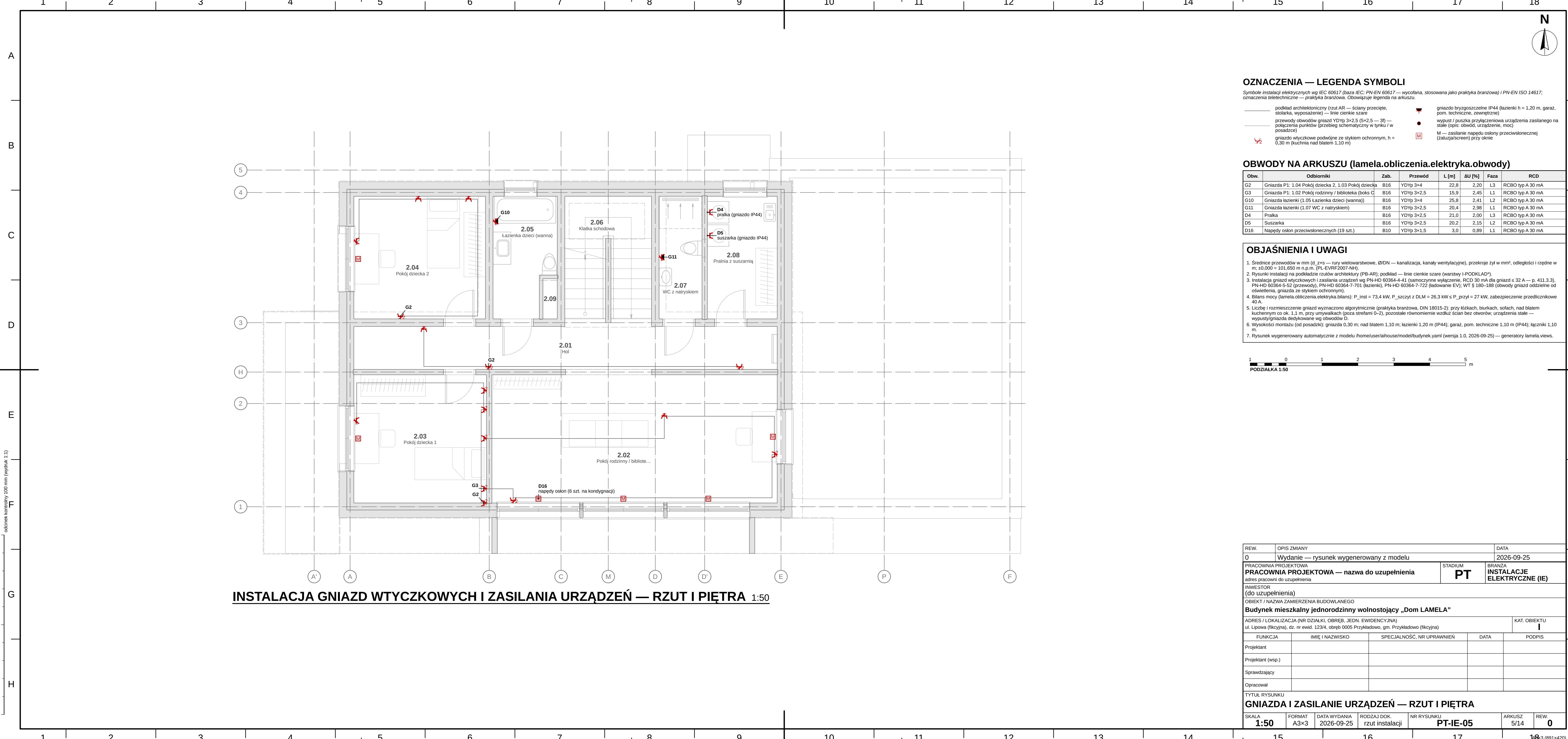
Obw.	Odbiorniki	Zab.	Przewód	L [m]	ΔU [%]	Faza	RCD
G1	Gniazda PD: 0.10 Pokój gościnny / gabinet, 0.08 Prze	B16	YDYp 3×2,5	5,6	1,25	L3	RCBO typ A 30 mA
G6	Gniazda kuchenne 1 (0.06 Salon + jadalnia + kuchnia)	B16	YDYp 3×2,5	15,8	2,44	L2	RCBO typ A 30 mA
G7	Gniazda kuchenne 2 (0.06 Salon + jadalnia + kuchnia)	B16	YDYp 3×2,5	15,8	2,44	L1	RCBO typ A 30 mA
G9	Gniazda łazienki (0.09 Łazienka gościnna (natrysk))	B16	YDYp 3×4	23,2	2,23	L3	RCBO typ A 30 mA
G13	Gniazda garażu / pom. technicznego (IP44)	B16	YDYp 3×2,5	5,5	1,25	L1	RCBO typ A 30 mA
G14	Gniazda zewnętrzne (taras, ogród; IP44/IP54)	B16	YDYp 3×4	27,5	2,53	L2	RCBO typ A 30 mA
D1	Płyta indukcyjna	3P B16	YDYp 5×2,5	11,5	1,04	3f	RCD 4P 40 A/30 mA typ A
D2	Piekarnik	B16	YDYp 3×2,5	15,8	2,34	L1	RCBO typ A 30 mA
D3	Zmywarka	B16	YDYp 3×2,5	8,0	1,14	L3	RCBO typ A 30 mA
D6	Pompa ciepła — jednostka zewnętrzna (PC-R290-12 (P	C16	YDYp 5×2,5	9,4	0,82	3f	RCD typ F/B 30 mA wg DTR
D7	Grzałka rezerwowa PC / zasobnika c.w.u. (6,0 kW)	3P B10	YDYp 5×2,5	6,6	0,80	3f	RCD 4P 40 A/30 mA typ A
D8	Sterowanie PC, pompy obiegowe, listwy ogrzewania pod	B10	YDYp 3×1,5	6,6	0,70	L3	RCBO typ A 30 mA
D10	Falownik PV 3f (6,0 kW AC)	3P B16	YDYp 5×2,5	3,0	0,70	3f	RCD typ B 30 mA
D11	Ładowarka EV 11 kW (3f) — garaż; przewód na 22 kW	3P C20	YDY 5×6	9,6	0,83	3f	własny RCD typ B 30 mA lub
D12	Napęd bramy garażowej	B10	YDYp 3×1,5	13,4	0,80	L1	RCBO typ A 30 mA
D13	Brama wjazdowa, furtka, wideodomofon (linia ogrodzen	B16	YKY 3×2,5	23,2	0,93	L2	RCBO typ A 30 mA
D14	Teletechnika: ONT, router, szafka RACK, SSWIN	B16	YDYp 3×2,5	3,0	0,63	L1	RCBO typ A 30 mA
D15	Pompa zbiornika wody deszczowej (podlewanie)	B16	YKY 3×2,5	25,7	1,19	L2	RCBO typ A 30 mA
D16	Napędy osłon przeciwsłonecznych (19 szt.)	B10	YDYp 3×1,5	3,0	0,89	L1	RCBO typ A 30 mA

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Srednice przewodów w mm (d_z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienie szare (warstwy I-PODKŁADY).
- Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń wg PN-HD 60364-4-41 (samoczynne wyłączenie, RCD 30 mA dla gniazd ≤ 32 A — p. 411.3.3); PN-HD 60364-5-52 (przewody), PN-HD 60364-7-701 (łazienki), PN-HD 60364-7-722 (ładowanie EV); WT § 180–188 (obwody gniazd oddzielne od oświetlenia, gniazda ze stykiem ochronnym).
- Bilans mocy (lamela.obliczenia.elektryka.bilans): P_{inst} = 73,4 kW, P_{szzczyt} z DLM = 26,3 kW ≤ P_{przył} = 27 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 40 A.
- Liczbę i rozmieszczenie gniazd wyznaczono algorytmicznie (praktyka branżowa, DIN 18015-2); przy łóżkach, biurkach, sofach, nad blatem kuchennym co ok. 1,1 m, przy umywalkach (poza strefami 0–2), pozostałe równomiernie wzdłuż ścian bez otworów; urządzenia stałe — wypusty/gniazda dedykowane wg obwodów D.
- Wysokości montażu (od posadzki): gniazda 0,30 m; nad blatem 1,10 m; łazienki 1,20 m (IP44); garaż, pom. techniczne 1,10 m (IP44); łączniki 1,10 m.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50

REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT
INWESTOR (do uzupełnienia)		BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”		
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN
Projektant		DATA
Projektant (wsp.)		PODPIS
Sprawdzający		
Opracował		
TYTUŁ RYSUNKU GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT PARTERU		
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-04	ARKUSZ 4/14
REW. 0		



INSTALACJA GNIĄZD WTYCZKOWYCH I ZASILANIA URZĄDZEŃ — RZUT I PIĘTRA 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbol instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

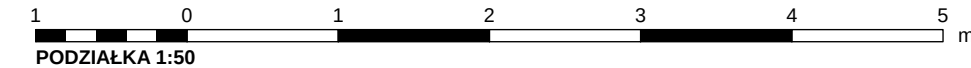
	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany, przegrody, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare		gniazdo bryzgoszczelne IP44 (łazienki h = 1,20 m, garaż, pom. techniczne, zewnętrzne)
	przewody obwodów gniazd YDYp 3×2,5 (5×2,5 — 3f) — połączenia punktów (przebieg schematyczny w tynku / w posadzce)		wypust / puszka przyłączeniowa urządzenia zasilanego na stałe (opis: obwód, urządzenie, moc)
	gniazdo wtyczkowe podwójne ze stykiem ochronnym, h = 0,30 m (kuchnia nad blatem 1,10 m)		M — zasilanie napędu osłony przeciwsłonecznej (żaluzja/screen) przy oknie

OBWODY NA ARKUSZU (lamela.obliczenia.elektryka.obwody)

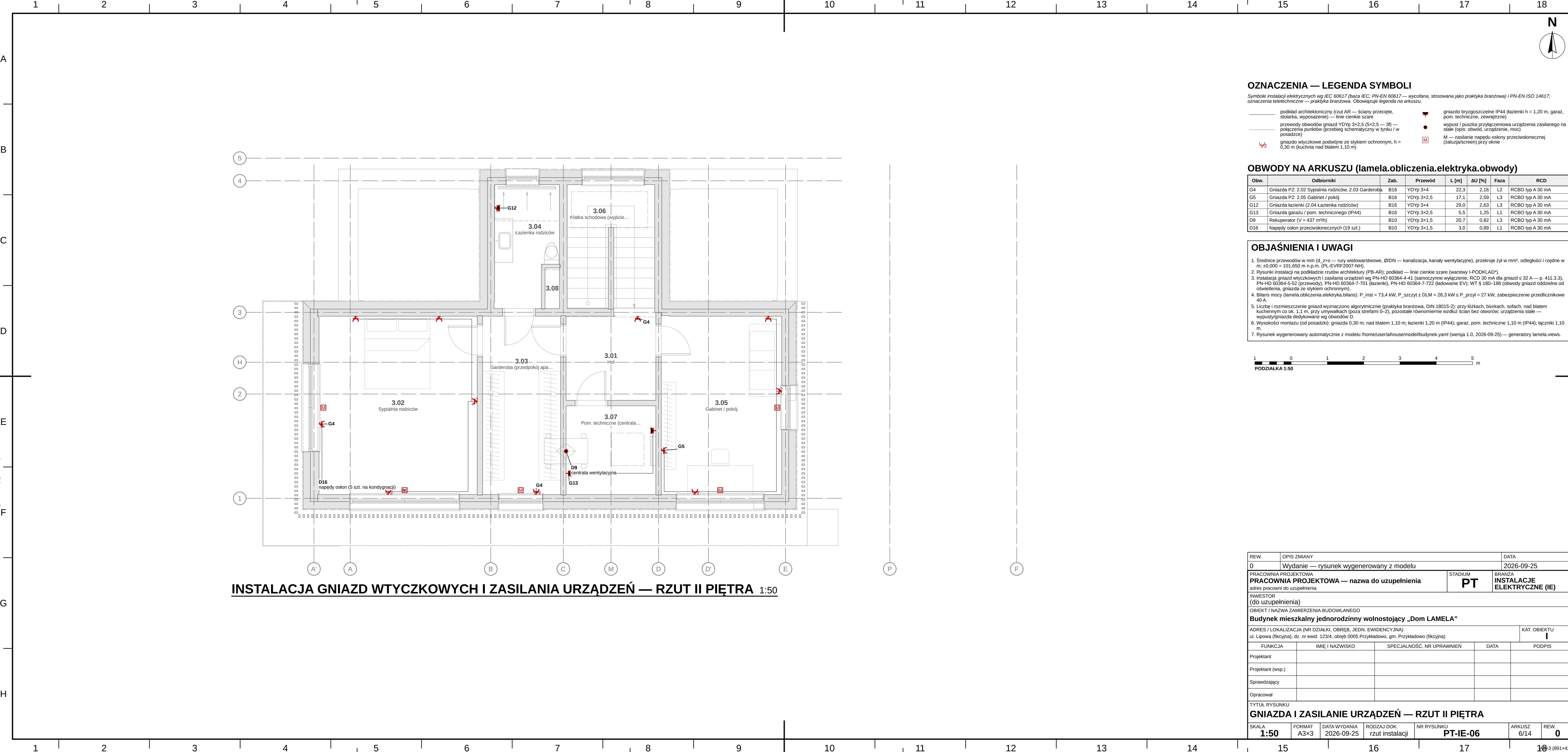
Obw.	Odbiorniki	Zab.	Przewód	L [m]	ΔU [%]	Faza	RCD
G2	Gniazda P1: 1.04 Pokój dziecka 2, 1.03 Pokój dziecka	B16	YDYp 3×4	22,8	2,20	L3	RCBO typ A 30 mA
G3	Gniazda P1: 1.02 Pokój rodzinny / biblioteka (boks C	B16	YDYp 3×2,5	15,9	2,45	L1	RCBO typ A 30 mA
G10	Gniazda łazienki (1.05 Łazienka dzieci (wanna))	B16	YDYp 3×4	25,8	2,41	L2	RCBO typ A 30 mA
G11	Gniazda łazienki (1.07 WC z natryskiem)	B16	YDYp 3×2,5	20,4	2,98	L1	RCBO typ A 30 mA
D4	Pralka	B16	YDYp 3×2,5	21,0	2,00	L3	RCBO typ A 30 mA
D5	Suszarka	B16	YDYp 3×2,5	20,2	2,15	L2	RCBO typ A 30 mA
D16	Napędy osłon przeciwsłonecznych (19 szt.)	B10	YDYp 3×1,5	3,0	0,89	L1	RCBO typ A 30 mA

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, 2×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń wg PN-HD 60364-4-41 (samoczynne wyłączenie, RCD 30 mA dla gniazd ≤ 32 A — p. 411.3.3), PN-HD 60364-5-52 (przewody), PN-HD 60364-7-701 (łazienki), PN-HD 60364-7-722 (ładowanie EV), WT § 180–188 (obwody gniazd oddzielne od oświetlenia, gniazda ze stykiem ochronnym).
- Bilans mocy (lamela.obliczenia.elektryka.bilans): P_inst = 73,4 kW, P_szczyt = 26,3 kW ≤ P_przył = 27 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 40 A.
- Liczbę i rozmieszczenie gniazd wyznaczono algorytmicznie (praktyka branżowa, DIN 18015-2); przy łóżkach, biurkach, sofach, nad blatem kuchennym co ok. 1,1 m, przy umywalkach (poza strefami 0–2), pozostałe równomiernie wzdłuż ścian bez otworów, urządzenia stałe — wypusty/gniazda dedykowane wg obwodów D.
- Wysokości montażu (od posadzki): gniazda 0,30 m; nad blatem 1,10 m; łazienki 1,20 m (IP44); garaż, pom. techniczne 1,10 m (IP44); łączniki 1,10 m.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)
INWESTOR (do uzupełnienia)				
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”				
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant				
Projektant (wsp.)				
Sprawdzający				
Opracował				
TYTUŁ RYSUNKU				
Gniazda i zasilanie urządzeń — rzut i piętra				
SKALA 1:50	FORMAT A3x3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-05
ARKUSZ 5/14			REW. 0	



OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symboly instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

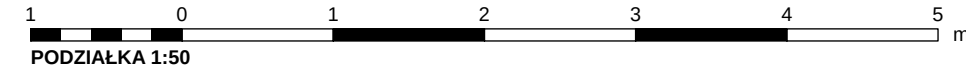
	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare		gniazdo bryzgoszczelne IP44 (łazienki h = 1,20 m, garaż, pom. techniczne, zewnętrzne)
	przewody obwodów gniazd YDYp 3×2,5 (5×2,5 — 3f) — połączenia punktów (przebieg schematyczny w tynku / w posadzce)		wypust / puszka przyłączeniowa urządzenia zasilanego na stałe (opis: obwód, urządzenie, moc)
	gniazdo wtyczkowe podwójne ze stykiem ochronnym, h = 0,30 m (kuchnia nad blatem 1,10 m)		M — zasilanie napędu osłony przeciwsłonecznej (żaluzja/screen) przy oknie

OBWODY NA ARKUSZU (lamela.obliczenia.elektryka.obwody)

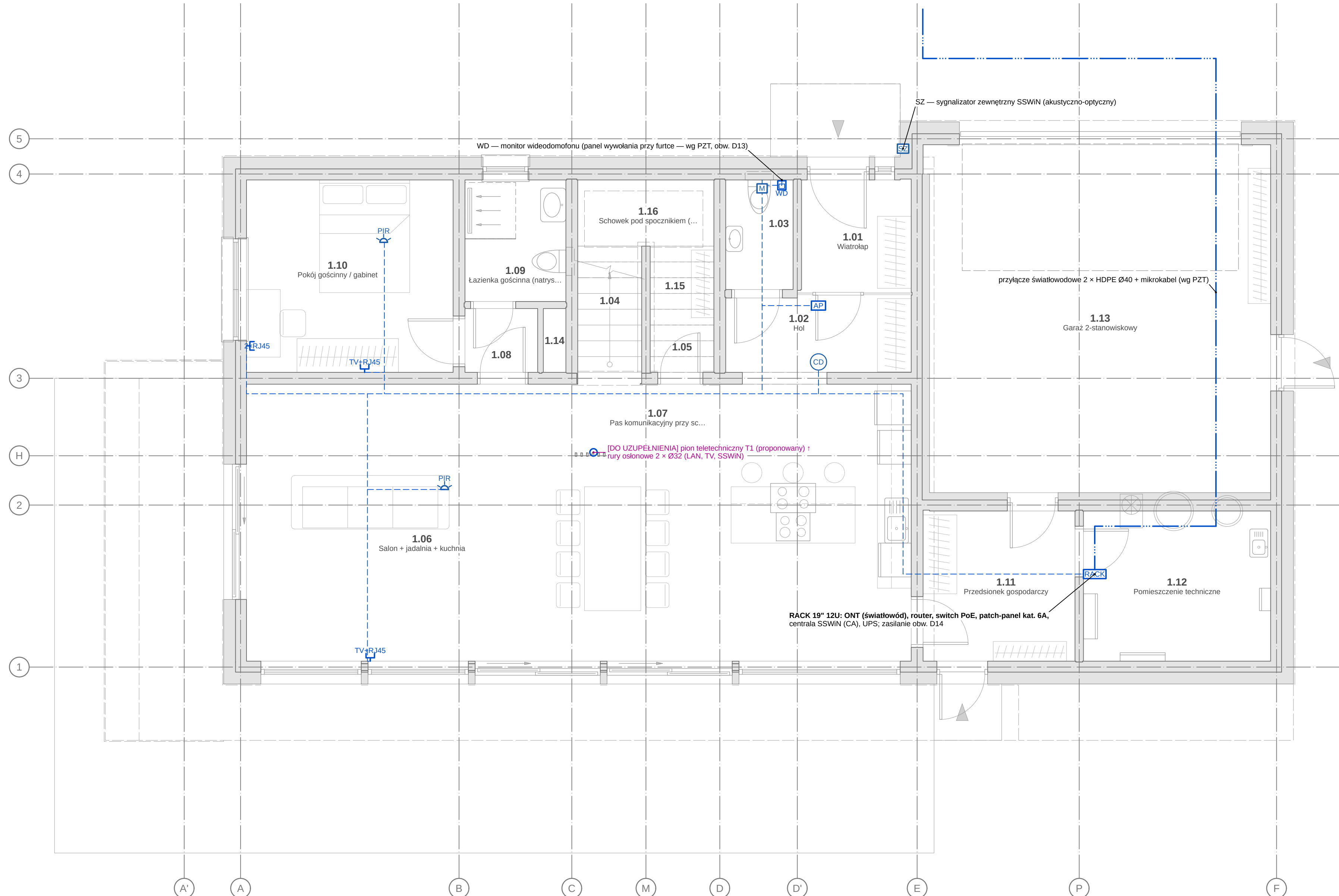
Obw.	Odbiorniki	Zab.	Przewód	L [m]	ΔU [%]	Faza	RCD
G4	Gniazda P2: 2.02 Sypialnia rodziców, 2.03 Garderoba	B16	YDYp 3×4	22,3	2,16	L2	RCBO typ A 30 mA
G5	Gniazda P2: 2.05 Gabinet / pokój	B16	YDYp 3×2,5	17,1	2,59	L3	RCBO typ A 30 mA
G12	Gniazda łazienki (2.04 Łazienka rodziców)	B16	YDYp 3×4	29,0	2,63	L3	RCBO typ A 30 mA
G13	Gniazda garażu / pom. technicznego (IP44)	B16	YDYp 3×2,5	5,5	1,25	L1	RCBO typ A 30 mA
D9	Rekuperator (V = 437 m³/h)	B10	YDYp 3×1,5	20,7	0,82	L3	RCBO typ A 30 mA
D16	Napędy osłon przeciwsłonecznych (19 szt.)	B10	YDYp 3×1,5	3,0	0,89	L1	RCBO typ A 30 mA

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń wg PN-HD 60364-4-41 (samoczynne wyłączenie, RCD 30 mA dla gniazd ≤ 32 A — p. 411.3.3), PN-HD 60364-5-52 (przewody), PN-HD 60364-7-701 (łazienki), PN-HD 60364-7-722 (ładowanie EV); WT § 180–188 (obwody gniazd oddzielne od oświetlenia, gniazda ze stykiem ochronnym).
- Bilans mocy (lamela.obliczenia.elektryka.bilans): P_inst = 73,4 kW, P_szczyt z DLM = 26,3 kW s P_przyl = 27 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 40 A.
- Liczbę i rozmieszczenie gniazd wyznaczono algorytmicznie (praktyka branżowa, DIN 18015-2): przy krótkach, biurkach, sofach, nad blatem kuchennym co ok. 1,1 m, przy umywalkach (poza strefami 0–2), pozostałe równomiernie wzdłuż ścian bez otworów, urządzenia stałe — wypusty/gniazda dedykowane wg obwodów D.
- Wysokości montażu (od posadzki): gniazda 0,30 m; nad blatem 1,10 m; łazienki 1,20 m (IP44); garaż, pom. techniczne 1,10 m (IP44); łączniki 1,10 m.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY				DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU Gniazda i zasilanie urządzeń — rzut II piętra					
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-06	ARKUSZ 6/14
					REW. 0



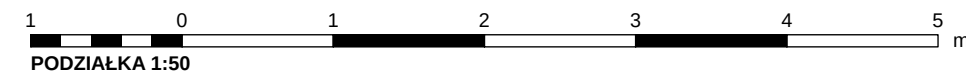
OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbole instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

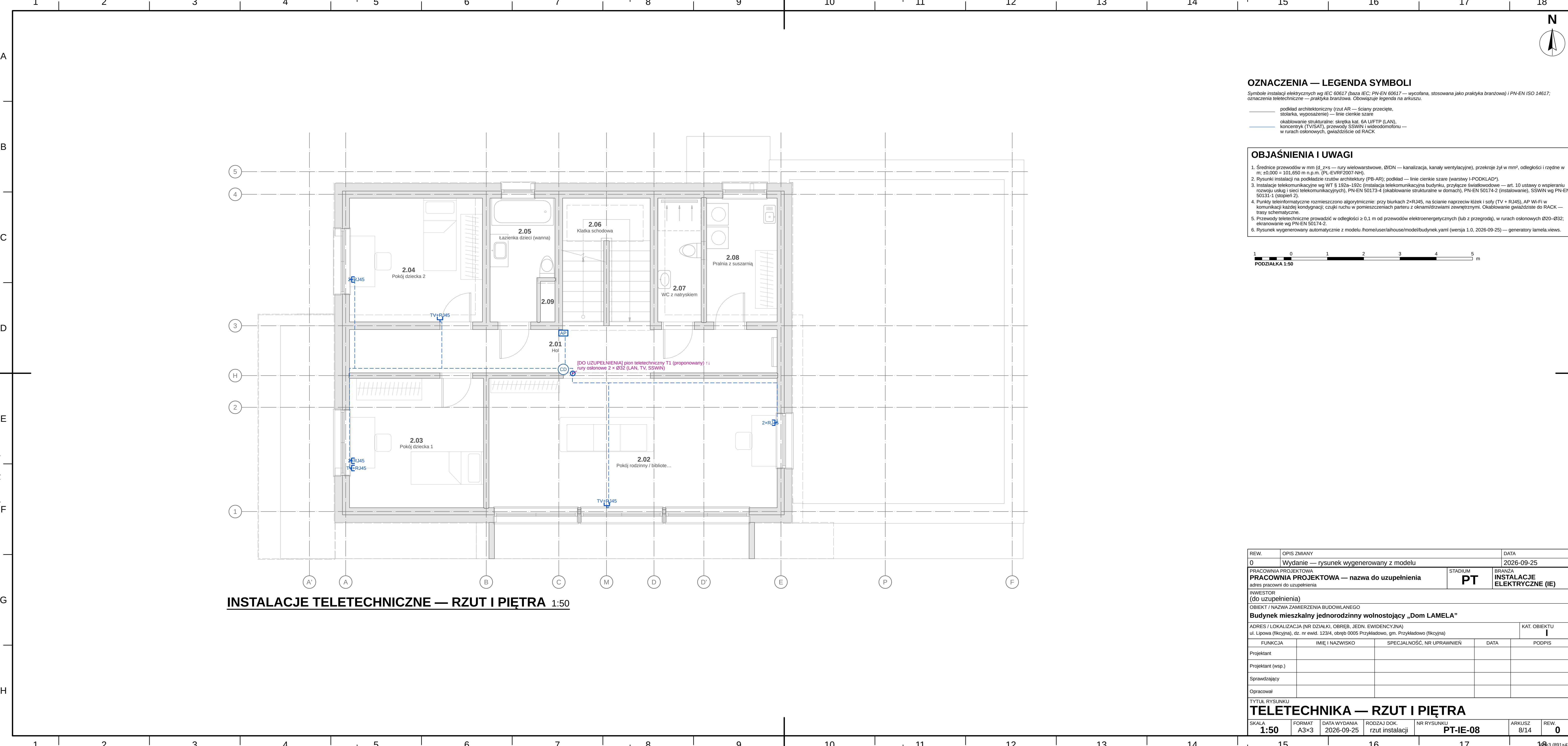
	podłak architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposazenie) — linie cienkie szare		czujka ruchu SSWin (PIR), h = 2,2 m
	okablowanie strukturalne: skrzynka kat. 6A/UTP (LAN), koncentryk (TV/SAT), przewody SSWin i wideoomocny — w ramach osłownych, gwaździście od RACK		CD — czujka dymu (autonomiczna/SSWin) w komunikacji WD — monitor wideoomocny
	gniazdo telefoniczne (2xRJ45 kat. 6A; TV — gniazdo RTV/SAT + RJ45)		M — manipulator SSWin; SZ — sygnalizator zewnętrzny; RACK — szala telefoniczna
	AP — punkt dostępowy Wi-Fi (sufit, PoE)		

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Średnice przewodów w mm (d_zys – przy wielowłostowości, Ø/DN – kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; +0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Rysunki instalacji na podkładzie rzutu architektury (PB-AR; podkład – linie cienie skrzę (prawy) I-PDOKLAD).
3. Instalacje telekomunikacyjne wg WT § 192a–192c (instalacja telekomunikacyjna budynku, przykład światłowodu – art. 10 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych), PN-EN 50173-4 (okablowanie strukturalne w domach), PN-EN 50174-2 (instalacja), SS-WiF wg PN-EN 50131-1 (stopień 2).
4. Punkty telefoniczne rozmieszczono algorytmicznie: przy biurkach 2R-J435, na ścianie naprzeciw kładek i sofy (WT i R-J45), AP Wi-Fi w komunikacji każdej kondygnacji; czujniki ruchu w pomieszczeniach parteru z kłami/drzwiami zewnętrznymi. Okablowanie gniazdwisto do RACK – 0,25 m.
5. Przewody teletechniczne prowadzi w odległości $\geq 0,1$ m od przewodów elektroenergetycznych (lub z przegrodą), w nurach osłownych Ø20–Ø32; ekranowanie wg PN-EN 50174-2.
6. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu home/user/ahouse/mode/budynek.yam (wersja 1.0, 2026-09-25) – generatory lamela views.



REW.		OPIS ZMIANY		DATA		
0		Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)	
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa 103A, dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU TELETECHNIKA — RZUT PARTERU						
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-07	ARKUSZ 7/14	REW. 0



INSTALACJE TELETECHNICZNE — RZUT I PIĘTRA 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symboly instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

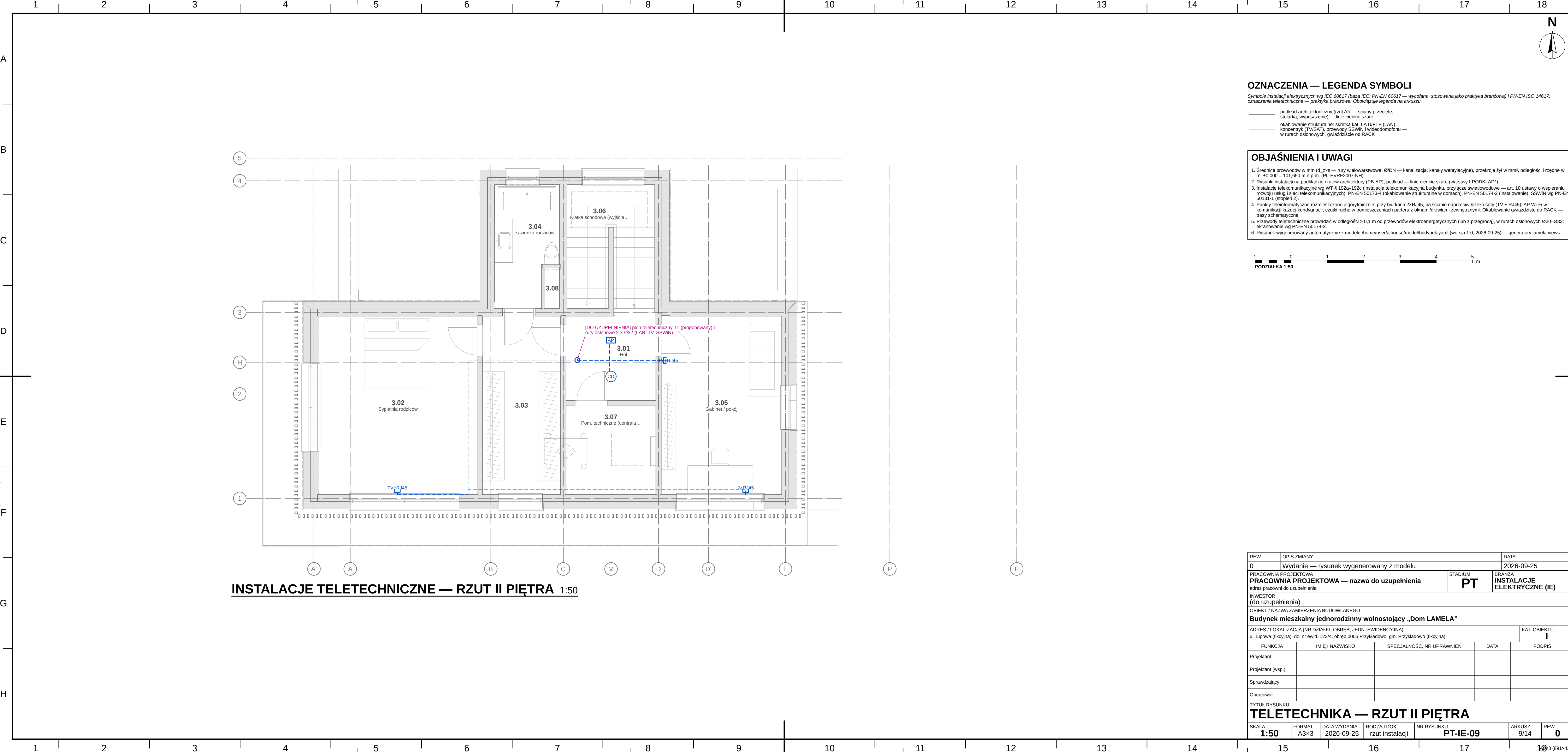
- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- okablowanie strukturalne: skrętka kat. 6A U/FTP (LAN), koncentryk (TV/SAT), przewody SSWIN i wideodofonu — w rurach osłonowych, gniazdzisko od RACK

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d_z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Instalacje telekomunikacyjne wg WT § 192a–192c (instalacja telekomunikacyjna budynku, przyłącze światłowodowe — art. 10 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych), PN-EN 50173-4 (okablowanie strukturalne w domach), PN-EN 50174-2 (instalowanie), SSWIN wg PN-EN 50131-1 (stopień 2).
- Punkty teleinformatyczne rozmieszczone algorytmicznie: przy biurkach 2×RJ45, na ścianie naprzeciw łóżek i sofy (TV + RJ45), AP Wi-Fi w komunikacji każdej kondygnacji, czujki ruchu w pomieszczeniach parteru z oknami/drzwiami zewnętrznymi. Okablowanie gniazdzisko do RACK — trasy schematyczne.
- Przewody teletechniczne prowadzić w odległości ≥ 0,1 m od przewodów elektroenergetycznych (lub z przegrodą), w rurach osłonowych Ø20–Ø32; ekranowanie wg PN-EN 50174-2.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50

REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)	
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIS
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU TELETECHNIKA — RZUT I PIĘTRA						
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-08	ARKUSZ 8/14	REW. 0



OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symboly instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- okablowanie strukturalne: skrętka kat. 6A U/FTP (LAN), koncentryk (TV/SAT), przewody SSWiN i wideodofonu — w rurach osłonowych, gniazdzisko od RACK

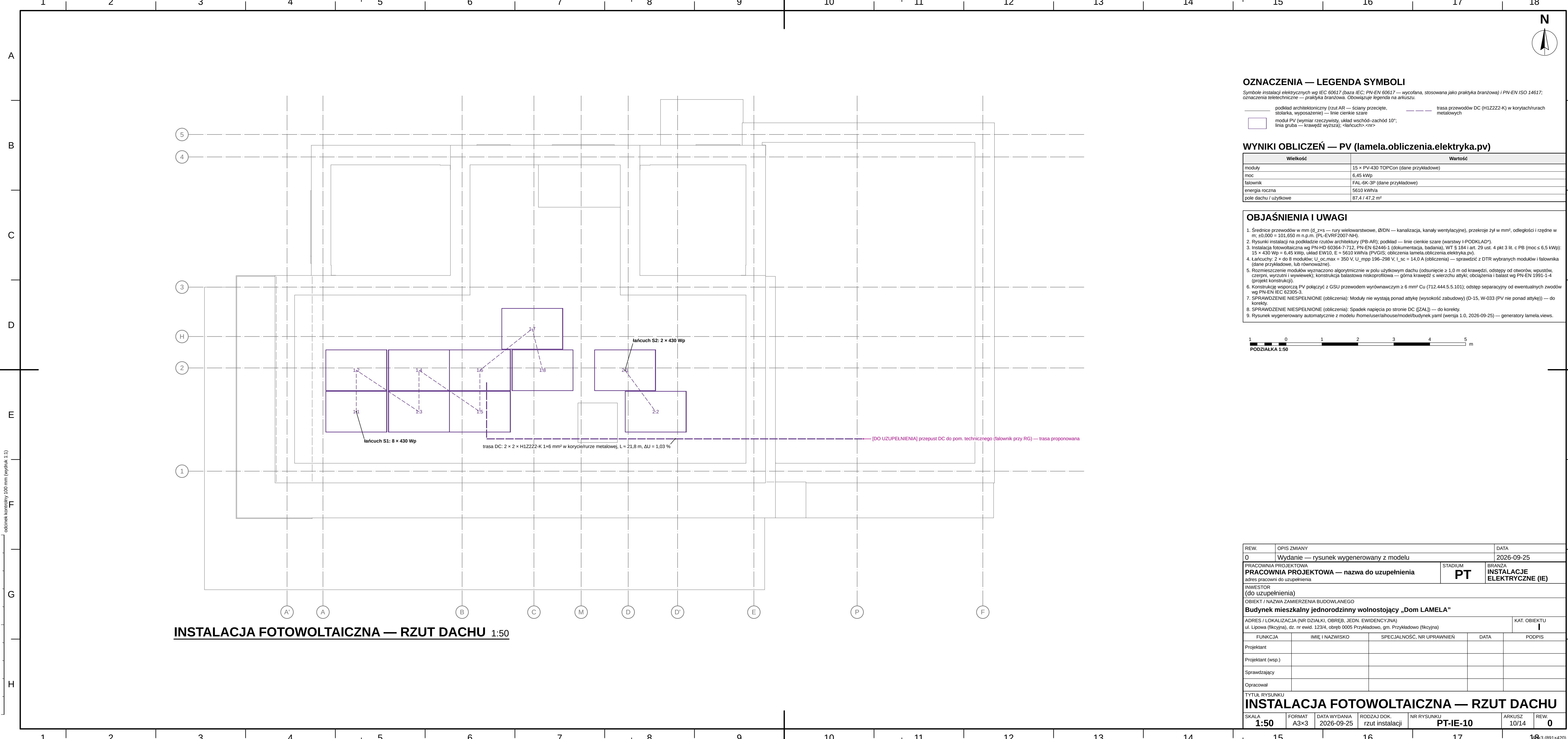
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d_z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwa I-PODKLAD).
- Instalacje telekomunikacyjne wg WT § 192a–192c (instalacja telekomunikacyjna budynku, przyłącze światłowodowe — art. 10 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych), PN-EN 50173-4 (okablowanie strukturalne w domach), PN-EN 50174-2 (instalowanie), SSWiN wg PN-EN 50131-1 (stopień 2).
- Punkty teletematyczne rozmieszczone algorytmicznie: przy biurkach 2×RJ45, na ścianie naprzeciw łóżek i sof (TV + RJ45), AP Wi-Fi w komunikacji każdej kondygnacji, czujki ruchu w pomieszczeniach parteru z oknami/drzwiami zewnętrznymi. Okablowanie gniazdzisko do RACK — trasy schematyczne.
- Przewody teletechniczne prowadzić w odległości ≥ 0,1 m od przewodów elektroenergetycznych (lub z przegrodą), w rurach osłonowych Ø20–Ø32; ekranowanie wg PN-EN 50174-2.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

1 0 1 2 3 4 5 m

PODZIAŁKA 1:50

REW.		OPIS ZMIANY		DATA	
0		Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU TELETECHNIKA — RZUT II PIĘTRA					
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-09	ARKUSZ 9/14
					REW. 0



INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA — RZUT DACHU 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symboly instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

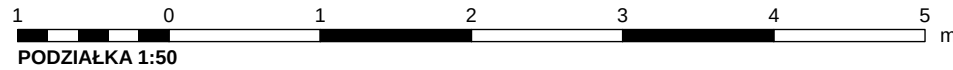
	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięcie, stolarka, wyposażenie)		trasa przewodów DC (H1ZZZ2-K) w korytach/rurach metalowych
	moduł PV (wymiar rzeczywisty, układ wschód–zachód 10°; linia gruba — krawędź wyższa); <łańcuch>.<n>		

WYNIKI OBLICZEŃ — PV (lamela.obliczenia.elektryka.pv)

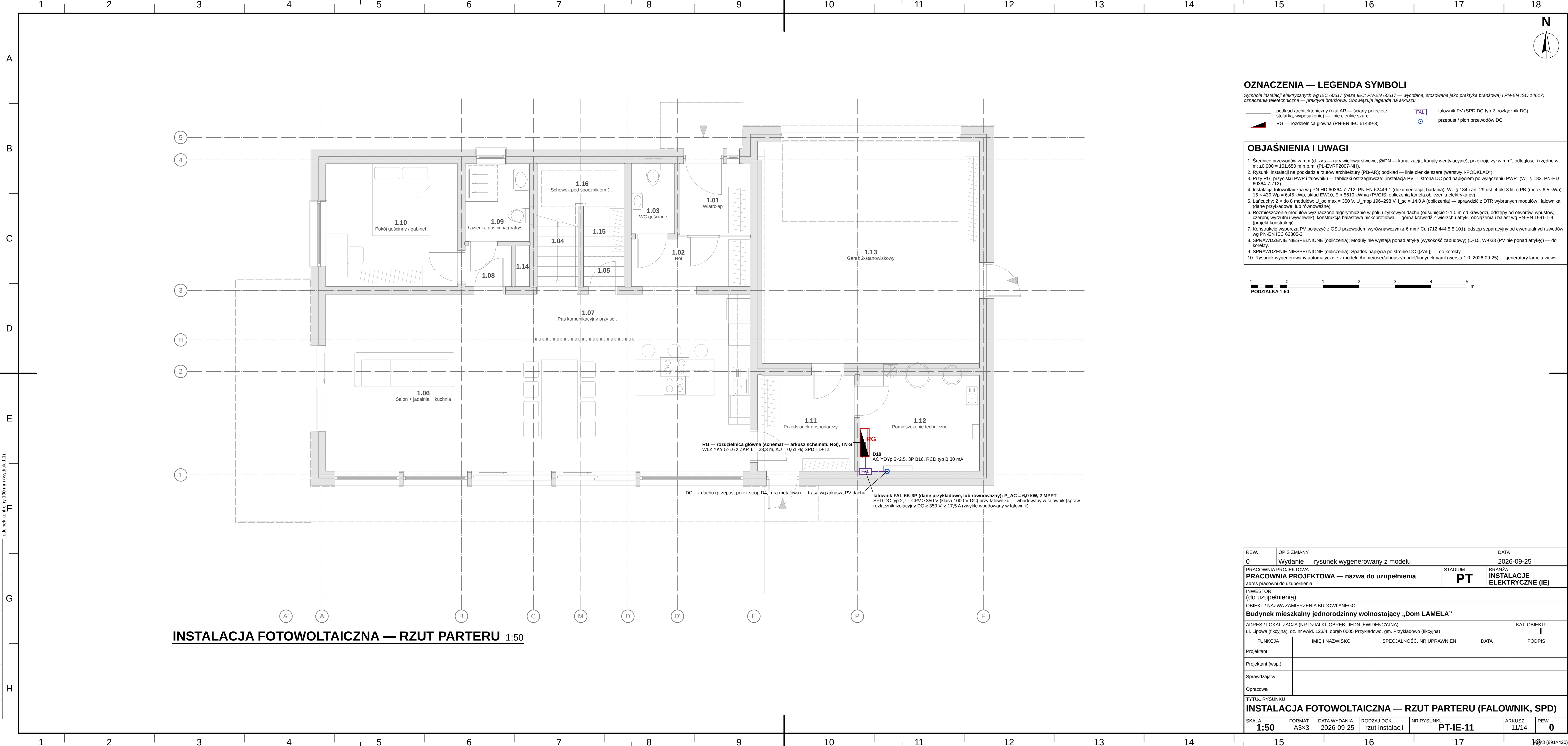
Wielkość	Wartość
moduły	15 × PV-430 TOPCon (dane przykładowe)
moc	6,45 kWp
falownik	FAL-6K-3P (dane przykładowe)
energia roczna	5610 kWh/a
pole dachu / użytkowe	87,4 / 47,2 m²

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Srednice przewodów w mm (d_z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKLAD*).
- Instalacja fotowoltaiczna wg PN-HD 60364-7-712, PN-EN 62446-1 (dokumentacja, badania), WT § 184 i art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c PB (moc ≤ 6,5 kWp); 15 × 430 Wp = 6,45 kWp, układ EW10, E = 5610 kWh/a (PVGIS; obliczenia lamela.obliczenia.elektryka.pv).
- Łańcuchy: 2 × do 8 modułów; U_oc,max = 350 V, U_mpp 196–298 V, I_sc = 14,0 A (obliczenia) — sprawdzić z DTR wybranych modułów i falownika (dane przykładowe, lub równoważne).
- Rozmieszczenie modułów wyznaczono algorytmicznie w polu użytkowym dachu (odsunięcie ≥ 1,0 m od krawędzi, odstęp od otworów, wypustów, czerpni, wyrzutni i wystawek); konstrukcja balastowa niskoprofilowa — górna krawędź s wierzchu attyki; obciążenia i balast wg PN-EN 1991-1-4 (projekt konstrukcji).
- Konstrukcję wsporcza PV połączyć z GSN przewodem wyrównawczym ≥ 6 mm² Cu (712.444.5.5.101); odstęp separacyjny od ewentualnych zwodów wg PN-EN IEC 62305-3.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): Moduły nie wystają ponad attykę (wysokość zabudowy) (D-15, W-033 (PV nie ponad attykę)) — do korekty.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): Spadek napięcia po stronie DC (IZAL) — do korekty.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/ai/house/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)
adres pracowni do uzupełnienia					
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA — RZUT DACHU					
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-10	ARKUSZ 10/14
					REW. 0



OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symboly instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

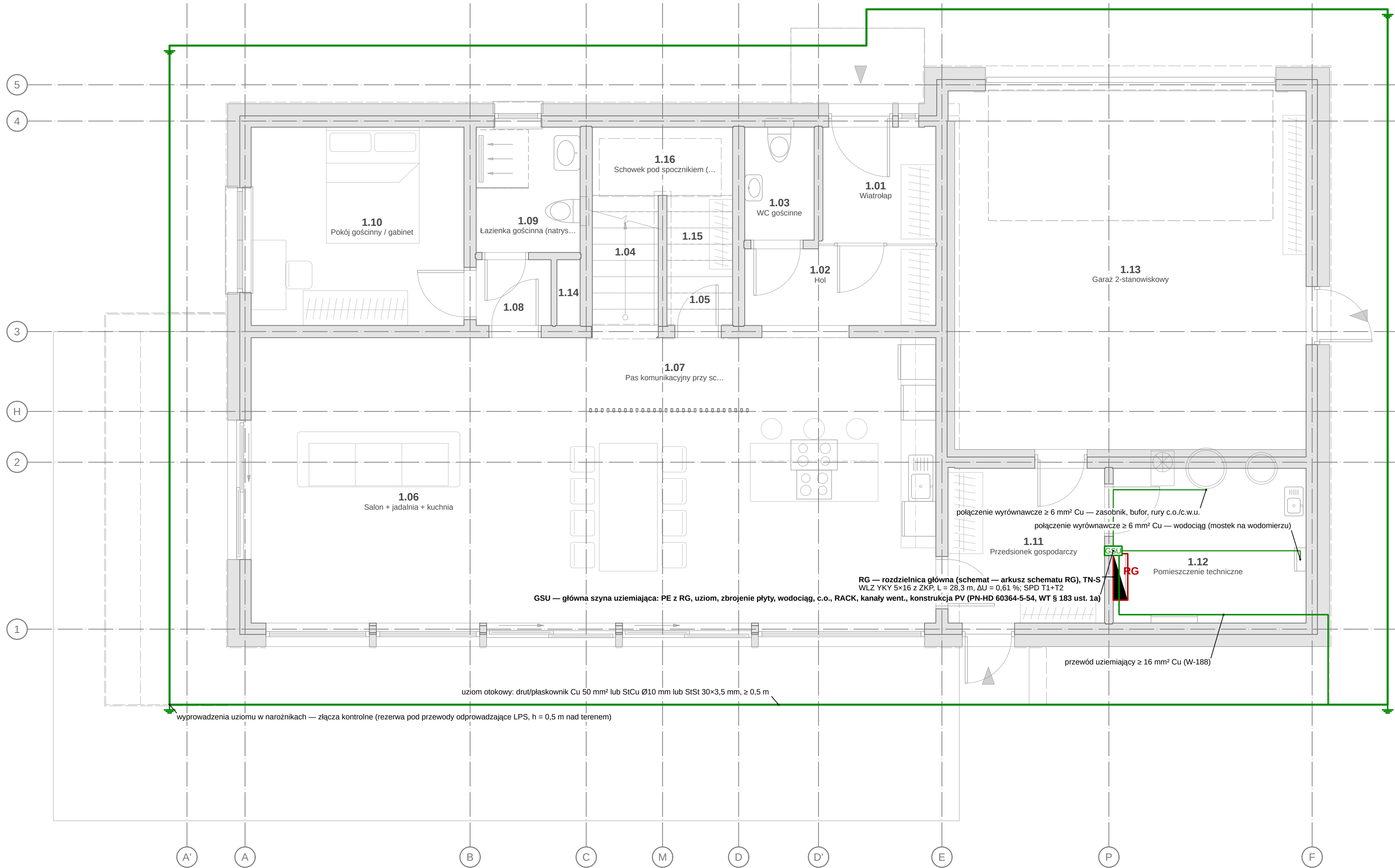
	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięcie, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare		falownik PV (SPD DC typ 2, rozłącznik DC)
	RG — rozdzielnica główna (PN-EN IEC 61439-3)		przepust / pion przewodów DC

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Srednice przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-AH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Przy RG, przycisku PWP i falowniku — tabliczki ostrzegawcze: „instalacja PV — strona DC pod napięciem po wyłączeniu PWP” (WT § 183, PN-HD 60364-7-712).
- Instalacja fotowoltaiczna wg PN-HD 60364-7-712, PN-EN 62446-1 (dokumentacja, badania), WT § 184 i art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c PB (moc ≤ 6,5 kWp): 15 × 430 Wp = 6,45 kWp, układ EV10, E = 5610 kWh/a (PVGIS; obliczenia lamela obliczenia elektryka pv).
- Łańcuchy: 2 × do 8 modułów; U_{oc,max} = 350 V, U_{mpp} 196–298 V, I_{sc} = 14,0 A (obliczenia) — sprawdzić z DTR wybranych modułów i falownika (dane przykładowe, lub równoważne).
- Rozmieszczenie modułów wyznaczono algorytmicznie w polu użytkowym dachu (odsunięcie ≥ 1,0 m od krawędzi, odstępy od otworów, wpustów, czerpni, wyrzutni i wywiewek); konstrukcja balastowa niskoprofilowa — górna krawędź s wierzchu atyki; obciążenia i balast wg PN-EN 1991-1-4 (projekt konstrukcji).
- Konstrukcję wsporcza PV połączyć z GSU przewodem wyrównawczym ≥ 6 mm² Cu (712.444.5.5.101); odstęp separacyjny od ewentualnych zwodów wg PN-EN IEC 62305-3.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): Moduły nie wystają ponad atykę (wysokość zabudowy) (D-15, W-033 (PV nie ponad atykę)) — do korekty.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): Spadek napięcia po stronie DC (IZAL) — do korekty.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50

REW.		OPIS ZMIANY		DATA		
0		Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)	
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA — RZUT PARTERU (FALOWNIK, SPD)						
SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ	REW.
1:50	A3×3	2026-09-25	rzut instalacji	PT-IE-11	11/14	0



UZIEMIENIA, POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE, OCHRONA ODGROMOWA — RZUT PARTERU 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbol instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare		GSU — główna szyna uziemiająca
	uziom otokowy w gruncie ($\geq 0,5$ m p.p.t., $\geq 1,0$ m od ścian) — $R_{\text{obl}} \approx 14,9 \Omega$		wyprowadzenie uziomu / złącze kontrolne (PN-EN 60617 02-15-01)
	RG — rozdzielnica główna (PN-EN IEC 61439-3)		

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE (obliczenia — lamela.obliczenia.elektryka.odgromowa)

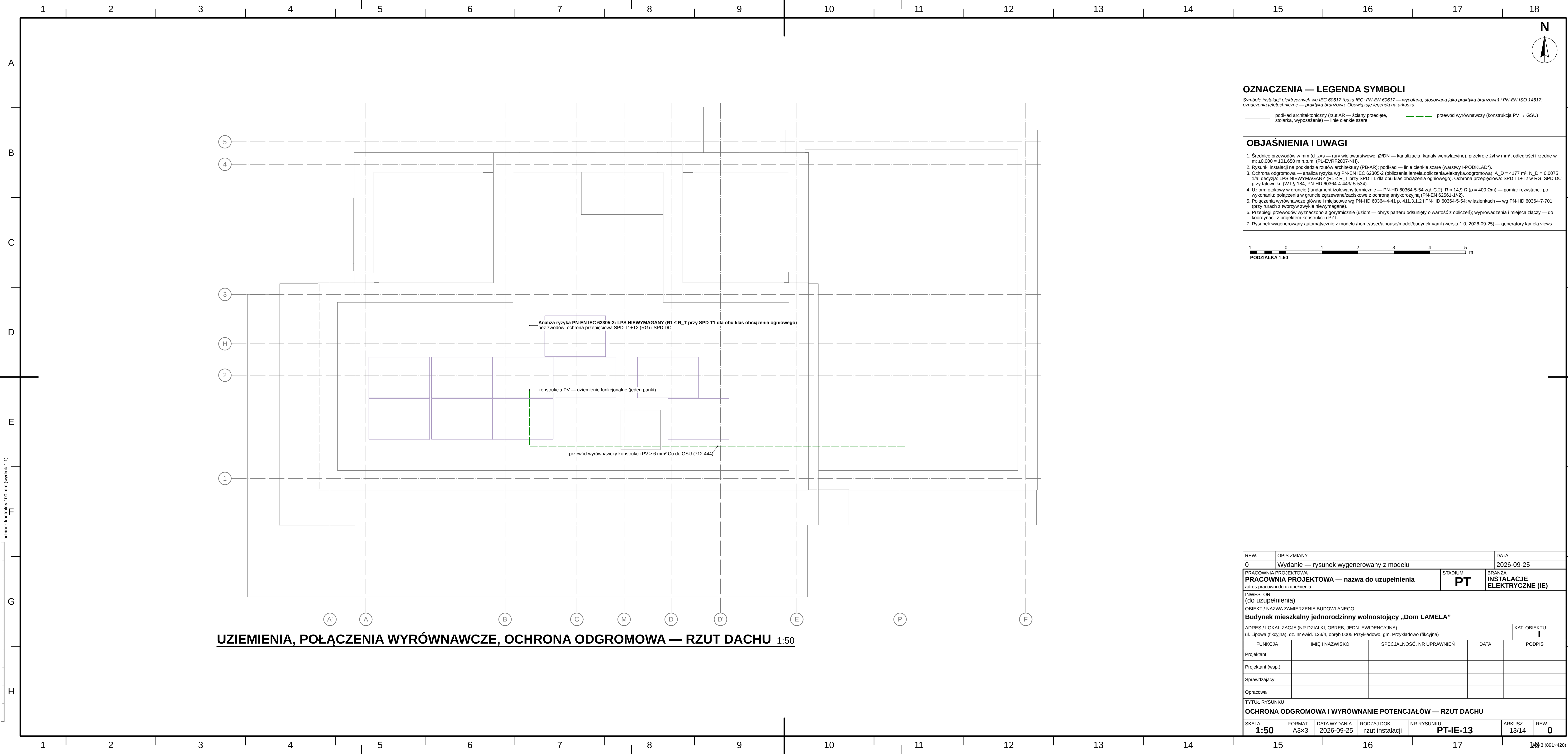
Element	Miejsce	Przewód / uwagi
Główna szyna uziemiająca (GSU)	pomieszczenie techniczne, przy RG	przewód uziemiający ≥ 16 mm ² Cu (W-188)
Wodociąg metalowy (przed/za wodomierzem — mostek)	zestaw wodomierzowy	≥ 6 mm ² Cu (tylko przy rurach przewodzących)
Rury c.o./c.w.u. metalowe, zasobnik, bufor	pom. techniczne	≥ 6 mm ² Cu
Kanały wentylacyjne metalowe, obudowa rekuperatora		≥ 6 mm ² Cu (WT §183 ust. 1a)
Zbrojenie fundamentów / płyty	zacziski przyłączeniowe	≥ 16 mm ² Cu / Ø10 Fe
Konstrukcja PV (uziemięcie funkcjonalne, jeden punkt)	dach	wg DTR i 5-54 (≥ 6 mm ² Cu) (712.444.5.5.101)
Obudowa szafki teletechnicznej / RACK		≥ 6 mm ² Cu (WT §183 ust. 1a pkt 8)
Łazienki — miejscowe połączenia wyrównawcze	łazienki	wg PN-HD 60364-7-701:2025-02 (przy tworzywach zwykłych)
Balustrady, lamele stalowe/aluminiowe na elewacji, stolarka metalowa przy zwodach		przy LPS — w strefie odstępu separacyjnego

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, 2xS — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; $\pm 0,000 \approx 101,650$ m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Ochrona odgromowa — analiza ryzyka wg PN-EN IEC 62305-2 (obliczenia lamela.obliczenia.elektryka.odgromowa); $A_D = 4177$ m², $N_D = 0,0075$ 1/a, decyzja: LPS NIEWYMAGANY (R1 $\leq$ R_T przy SPD T1 dla obu klas obciążenia ogniowego). Ochrona przepięciowa: SPD T1+T2 w RG, SPD DC przy falowniku (WT § 184, PN-HD 60364-4-442/5-534).
- Uziom: otokowy w gruncie (fundament izolowany termicznie — PN-HD 60364-5-54 zał. C.2); $R = 14,9 \Omega$ ($\rho = 400 \Omega\text{m}$) — pomiar rezystancji po wykonaniu; połączenia w gruncie zgrzewane/zaciskowe z ochroną antykorozyjną (PN-EN 62561-1/-2).
- Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe wg PN-HD 60364-4-41 p. 411.3.1.2 i PN-HD 60364-5-54; w łazienkach — wg PN-HD 60364-7-701 (przy rurach z tworzyw. zwykłe niewymagane).
- Przebiegi przewodów wyznaczone algorytmicznie (uziom — obrys parteru odsunięty o wartość z obliczeń); wyprowadzenia i miejsca złączy — do koordynacji z projektem konstrukcji i PZT.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynke.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA	PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia	STADIUM PT
adres pracowni do uzupełnienia	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)	
INWESTOR	(do uzupełnienia)	
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”	
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)	ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)	KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN
Projektant		DATA
Projektant (wsp.)		PODPIS
Sprawdzający		
Opracował		
TYTUŁ RYSUNKU	UZIOM I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE — RZUT PARTERU	
SKALA 1:50	FORMAT A3x3	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-12	ARKUSZ 12/14
REW. 0		



OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symboly instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

— podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienie szare — przewód wyrównawczy (konstrukcja PV → GSU)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

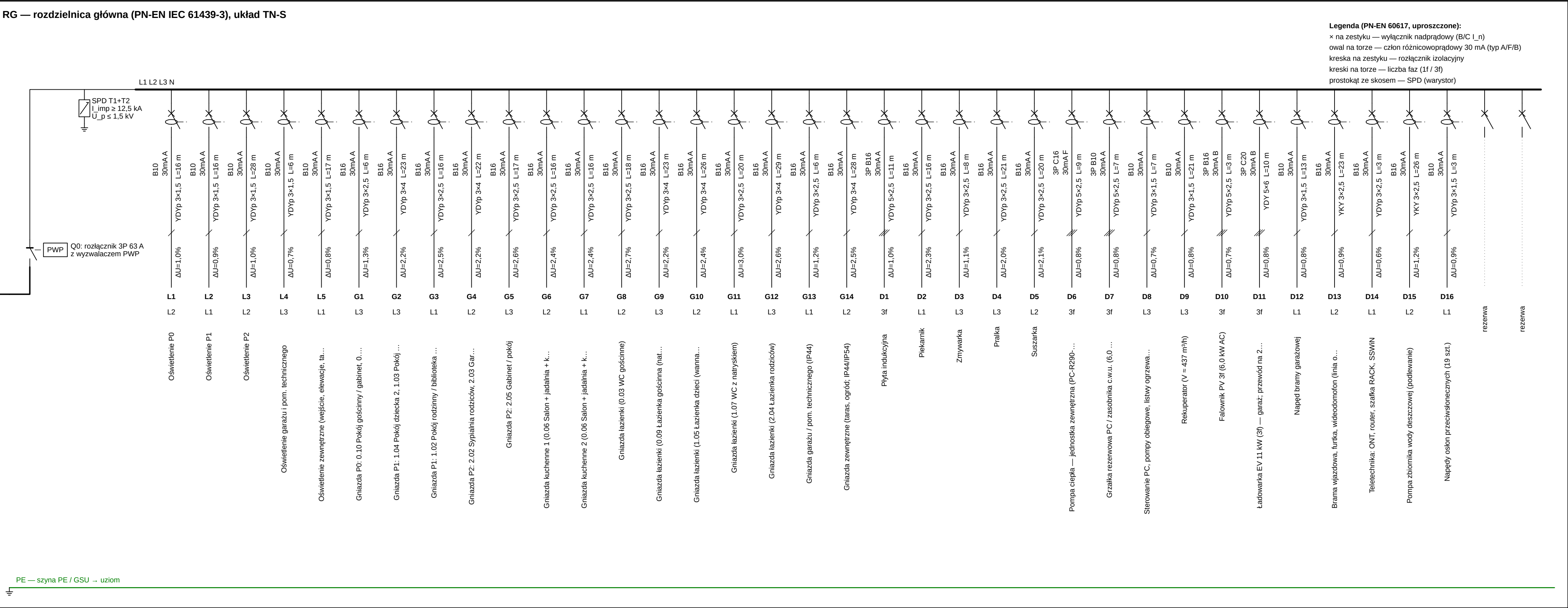
- Średnice przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Ochrona odgromowa — analiza ryzyka wg PN-EN IEC 62305-2 (obliczenia lamela, obliczenia elektryka, odgromowa); A_D = 4177 m², N_D = 0,0075 1/a, decyzja: LPS NIEWYMAGANY (R1 ≤ R_T przy SPD T1 dla obu klas obciążenia ogniowego). Ochrona przepięciowa: SPD T1+T2 w RG, SPD DC przy falowniku (WT s.184, PN-HD 60364-4-443/5-534).
- Uziom: otokowy w gruncie (fundament izolowany termicznie — PN-HD 60364-5-54 zał. C.2); R = 14,9 Ω (ρ = 400 Ωm) — pomiar rezystancji po wykonaniu; połączenia w gruncie zgrzewane/zaciskowe z ochroną antykorozyjną (PN-EN 62561-1/-2).
- Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe wg PN-HD 60364-4-41 p. 411.3.1.2 i PN-HD 60364-5-54; w łazienkach — wg PN-HD 60364-7-701 (przy rurach z tworzyw zwykle niewymagane).
- Przebiegi przewodów wyznaczono algorytmicznie (uziom — obrys parteru odsunięty o wartość z obliczeń); wyprowadzenia i miejsca złączy — do koordynacji z projektem konstrukcji i PZT.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50

REW.	OPIS ZMIANY		DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS		
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU						
OCHRONA ODGROMOWA I WYRÓWNIANIE POTENCJAŁÓW — RZUT DACHU						
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-13	ARKUSZ 13/14	REW. 0

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG

Schemat ideowy RG — Dom LAMELA. Dane przykładowe [ZAL]; wartości z obliczeń obwodów (lamela.obliczenia.elektryka.obwody).



OZNACZENIA

Legenda symboli — na schemacie (PN-EN 60617 / PN-EN ISO 14617 w uproszczeniu; oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa).

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Schemat bez skali; rzędne w m względem ±0.000 (posadzka parteru), średnice w mm.
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Schemat odtworzony wektorowo z funkcji lamela.obliczenia.elektryka.schemat_rg (dane: obwody, WLZ, SPD, PWP) — treść i wartości z obliczeń na aktualnym modelu; skala rysunkowa 1.23 mm/jedn. (pismo ≥ 1,8 mm), przesunięto 0 napisów kolidujących.
- Dane urządzeń przykładowe (bez nazw handlowych) — do zastąpienia DTR wybranych wyrobów (lub równoważnych).
- WLZ YKY 5×16, L = 28,3 m; SPD: SPD typ 1+2 (T1+T2), I_{imp} ≥ 12,5 kA/biegun, U_p ≤ 1,5 kV, U_c ≥ 275 V; układ 3+1 (TN-S) lub 4+0 przy rozdziale PEN w RG.
- Aparatura modułowa wg PN-EN 60898-1, PN-EN 61009-1, PN-EN 61008-1; rozdzielnica wg PN-EN IEC 61439-3; PWP wg WT § 183 (przyćsk przy wejściu, oznakowany).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

REW.	OPIS ZMIANY				DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO					
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU					
SCHEMAT ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG					
SKALA —	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. schemat instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-14	ARKUSZ 14/14
					REW. 0